

Actividad 1

Programación Orientada a Objetos

Asignatura:

Programación Orientada a Objetos

Docente:

Adalberto Emmanuel Rojas Perea

Institución:

Universidad Tecmilenio

Estudiante:

Kenneth Zuany Ortega

AI07181847

Fecha de entrega:

16 de Enero de 2026



Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo aplicar los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos (POO) mediante el diseño e implementación de una clase "Coche". Para lograrlo, se llevará a cabo el siguiente proceso:

- **Modelado:** Se definirá el objeto utilizando los principios de abstracción y encapsulamiento, estableciendo atributos privados y métodos públicos para su manipulación.
- **Representación Visual:** Se diseñará un diagrama de clases UML para estructurar gráficamente la jerarquía y relaciones del objeto.
- **Codificación:** Se desarrollará un programa en Java que integre la captura de datos por consola (entrada) y la visualización de la información procesada (salida), asegurando el uso correcto de tipos de datos.

Desarrollo

Para cumplir con los principios de la POO, definiremos la clase Coche abstrayendo las características esenciales y protegiendo sus estados internos.

Atributos:

marca (String): El fabricante del vehículo.

modelo (String): La línea específica del coche.

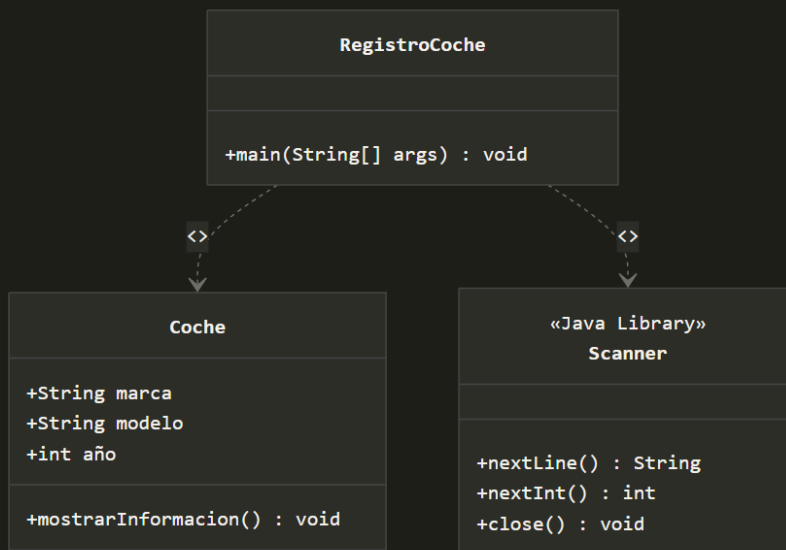
año (int): El año de fabricación.

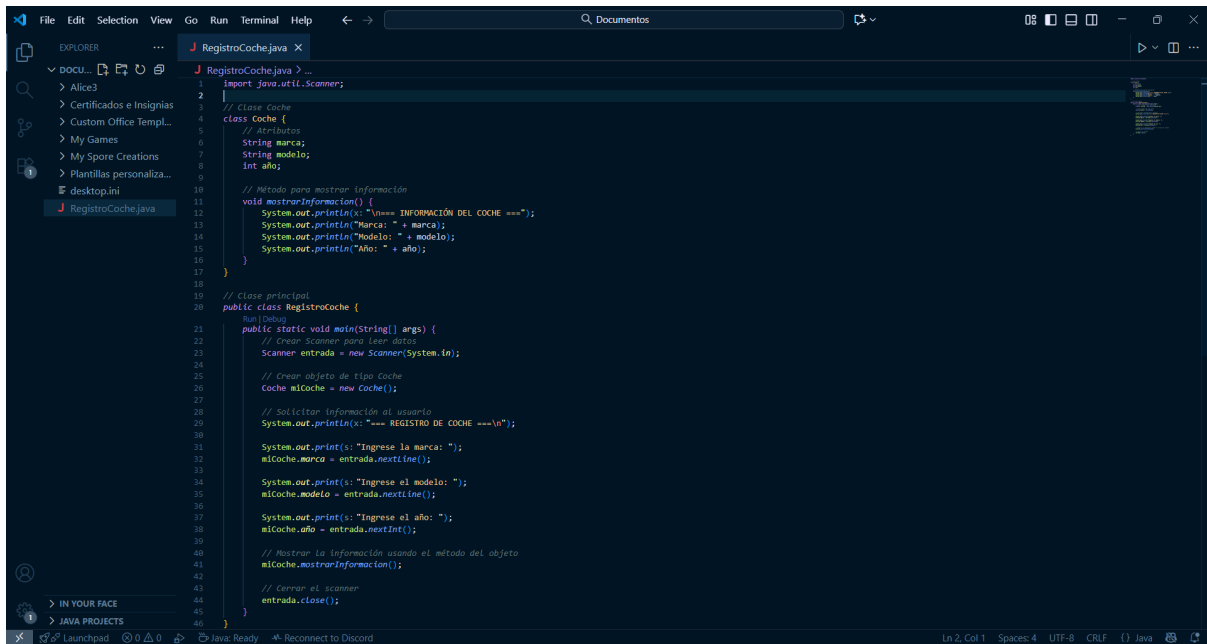
Métodos:

encender(): Simula la puesta en marcha del motor.

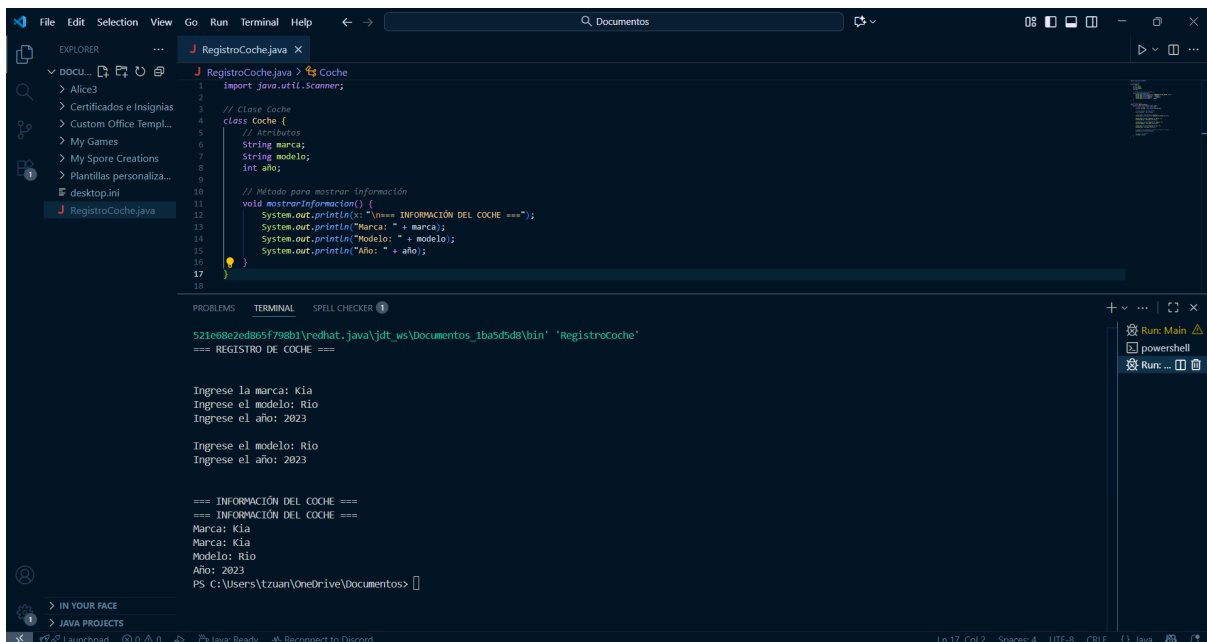
acelerar(): Representa el incremento de velocidad.

mostrarDetalles(): Expone la información del objeto de forma controlada.





```
1 RegistroCoche.java X
2 import java.util.Scanner;
3
4 // Clase Coche
5 class Coche {
6     // Atributos
7     String marca;
8     String modelo;
9     int año;
10
11     // Método para mostrar información
12     void mostrarInformación() {
13         System.out.println("==== INFORMACIÓN DEL COCHE ===");
14         System.out.println("Marca: " + marca);
15         System.out.println("Modelo: " + modelo);
16         System.out.println("Año: " + año);
17     }
18
19 // Clase principal
20 public class RegistroCoche {
21     Run | Debug
22     public static void main(String[] args) {
23         // Crear Scanner para leer datos
24         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
25
26         // Crear objeto de tipo Coche
27         Coche miCoche = new Coche();
28
29         // Solicitar información al usuario
30         System.out.println("=== REGISTRO DE COCHE ===\n");
31
32         System.out.print("Ingrese la marca: ");
33         miCoche.marca = entrada.nextLine();
34
35         System.out.print("Ingrese el modelo: ");
36         miCoche.modelo = entrada.nextLine();
37
38         System.out.print("Ingrese el año: ");
39         miCoche.año = entrada.nextInt();
40
41         // Mostrar la información usando el método del objeto
42         miCoche.mostrarInformación();
43
44         // Cerrar el scanner
45         entrada.close();
46     }
47 }
```



```
PROBLEMS TERMINAL SPELL CHECKER ⓘ
521e68e2ed865f798b1\vedhat.java\jdt_ws\documentos_1basdsd8\bin\ "Registrocoche"
=== REGISTRO DE COCHE ===

Ingrese la marca: Kia
Ingrese el modelo: Rio
Ingrese el año: 2023

Ingrese el modelo: Rio
Ingrese el año: 2023

=== INFORMACIÓN DEL COCHE ===
=== INFORMACIÓN DEL COCHE ===
Marca: Kia
Marca: Kia
Modelo: Rio
Año: 2023
PS C:\Users\tzuan\OneDrive\Documentos> |
```

Conclusión

En este ejercicio se integraron las fases de diseño, modelado y desarrollo para dar vida a un objeto funcional bajo la Programación Orientada a Objetos. Mediante la creación de la clase Coche, logré transformar requerimientos teóricos en un programa ejecutable en Java, validando la estructura mediante un diagrama UML.